ICS 25.040.40
N 19

中华人民共和国国家标准

GB/T 37942—2019

生产过程质量控制　设备状态监测

Quality control of production process—Condition monitoring of equipment

2019-08-30 发布　　2020-03-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 2
5　总体要求 …… 2
5.1　状态监测系统结构 …… 2
5.2　状态监测基本要求 …… 3
6　状态监测数据采集 …… 3
6.1　数据选择原则 …… 3
6.2　数据分类 …… 3
6.3　数据采集方法 …… 3
7　状态监测数据处理 …… 4
7.1　数据预处理 …… 4
7.2　状态判别方法 …… 4
7.3　决策支持 …… 6
8　信息输出与显示 …… 6
8.1　输出内容 …… 6
8.2　信息显示 …… 6
附录A（资料性附录）　设备状态监测数据举例 …… 8
附录B（资料性附录）　设备状态监测功能块模型 …… 9
附录C（资料性附录）　生产线状态监测层级案例 …… 11

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本标准起草单位:无锡职业技术学院、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、珠海格力电器股份有限公司、安徽苏瑞智能科技有限公司、江苏新合益机械有限公司、东风设计研究院有限公司、中国石油大学、浙大中控技术股份有限公司、电力规划总院有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、辽宁大学、中信戴卡股份有限公司、绵阳市维博电子有限责任公司、大连誉洋工业智能有限公司。

本标准主要起草人:吴慧媛、王成城、唐立平、游和平、赵华、张晋宾、王骏、郭琼、俞张勇、王金江、宋岩、黄亮、彭正红、俞文光、王春喜、黄文君、李栋、陈进、杭文伟、饶启琛、李文军、刘阳、肖鹏、曹国兴、朱小飞、姜作诚、苗盈。

引　言

设备状态监测是生产过程质量控制的重要内容之一，其任务是采集和记录生产过程中设备状态，目的是为实现设备状态预测和故障诊断提供信息和数据支持，为离散型制造领域生产过程提供参考信息。

通过设备状态监测，可以实现设备动态与量化管理，执行预测性维护并且向上一级信息系统提供有效的设备数据。建立设备状态监测系统是实现数字化车间的基础条件之一。

本标准描述了设备状态监测的总体要求、数据采集、数据处理、信息输出与显示，主要可用于离散型制造领域企业。

生产过程质量控制　设备状态监测

1　范围

本标准规定了离散型制造领域数字化车间的生产现场设备状态监测的总体要求、数据采集、数据处理、信息输出与显示。

本标准适用于离散型制造领域数字化车间生产过程质量控制中的设备状态监测系统。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 37393—2019　数字化车间　通用技术要求

3　术语和定义

GB/T 37393—2019 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

聚合　aggregation

对复杂设备或系统状态和趋势监测数据进行选取、加权、分析、判别，从而获得设备或系统状态数据的转化过程。

3.2

基线数据　baseline data

在各种过程中正常状态下，设备特征值允许比较计算或测量的基准值。

3.3

数据采集　data acquisition

通过传感器或系统检测与收集反映设备状态信息的过程。

3.4

数据处理　data processing

对采集的电信号或非电信号进行处理，以便抽取出反映设备状态特征的过程。

注：对信号进行提取、变换、分析、综合等处理过程的统称。

3.5

维修　repair

设备技术状态劣化或发生故障后，为恢复其功能而进行的技术活动。

注：包括各类计划维修和计划外的故障维修及事故处理。

[GB/T 37393—2019，定义 3.17]

3.6

阈值　threshold

设备特征值的参考临界值。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ERP:企业资源计划(Enterprise Resource Planning)

MES:制造执行系统(Manufacturing Execution System)

MTBF:平均故障间隔时间(Mean Time Between Failure)

MTTR:平均修复时间(Mean Time Between Repairs)

OEE:设备综合利用率(Overall Equipment Effectiveness)

RFID:射频识别(Radio Frequency Identification)

5 总体要求

5.1 状态监测系统结构

设备状态监测系统结构主要包括状态监测数据采集、状态监测数据处理和信息输出与显示三部分。设备状态监测系统结构如图 1 所示。

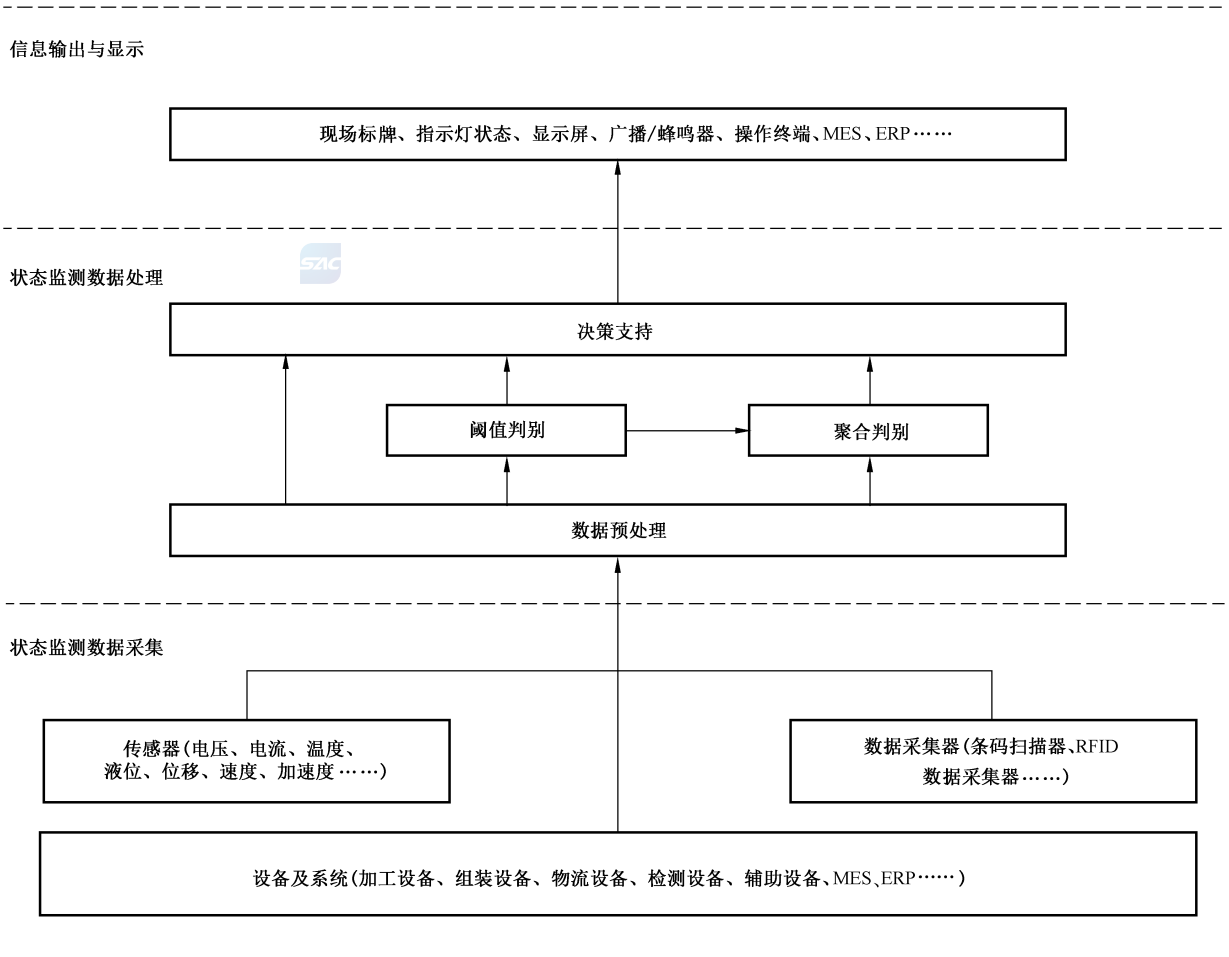


图 1 设备状态监测系统结构

状态监测数据采集，主要由设备及系统、传感器和数据采集器完成。设备及系统主要提供设备或系统的基础、统计、管理等信息；传感器主要用来采集设备及相关联环境的状态与过程信息，传感器可为设备内部传感器，也可为依据用户需求加装的外部传感器；数据采集器主要提供生产现场设备过程信息，如条码扫描器、RFID 数据采集器等。

状态监测数据处理包含数据预处理、阈值/聚合判别与决策支持。数据预处理是对数据采集获得的信息进行预处理、特征分析，从而获得表征设备状态特征的数据。阈值/聚合判别与决策支持是对设备状态表征数据进行处理，从而获得设备状态判别结果的方法。

信息输出与显示，是将设备状态判别结果，输出至设备显示模块或相关管理系统，主要为 MES 与 ERP 系统。其中 MES 或 ERP 系统中与设备状态监测相关的模块主要是制造数据管理、质量管理、设备管理、工具工装管理、成本管理、生产过程控制等。

5.2 状态监测基本要求

状态监测应满足下列要求：

——在线监测：在被测设备处于运行或待机状态条件下，对设备状况进行自动监测，对无条件或不宜在线监测的设备状态数据对此不作要求；

——数字化：设备状态监测信息应能够转成数字信息；

——数据一致性：设备状态监测系统由若干设备状态监测单元组成，其数据相互传输与格式均应遵循相同通信协议与规约；

——可靠性：设备状态监测系统应具备在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。常用可靠度、MTBF、MTTR、可用度、有效寿命等指标衡量。

6 状态监测数据采集

6.1 数据选择原则

生产质量控制相关的设备状态是依据若干反映设备状态特征的数据进行预测与判断，设备状态监测数据的选择原则为：

——关联性：其能全面表征监测设备的能力；

——灵敏性：监测参数随着设备状态的变化应比其他参数的变化更明显；

——稳定性：在相同测试条件下，所测得的监测参数值具有良好的重复性；

——可解释性：监测参数具备一定物理意义，能用数字表示，可以量化。

6.2 数据分类

按设备数据采集来源分类，需要对以下数据进行采集：

——来源于设备或系统的数据：包含设备基本数据和经系统计算获取的统计数据及管理数据。设备基本数据包含设备名称、型号、规格、生产厂家、资产编号、采购及入库时间、运行程序等；统计数据包含开机率、主轴运转率、主轴负载率、设备运行率、故障率、OEE、设备生产率等；管理数据包含设备开关机、故障报警记录等。

——来源于传感器的数据：按形式可分为模拟量、数字量；按性质可分为静态量、动态量；按被测物理量可分为电压、电流、位置(行程)、温度、压力、液位、振动等。

——来源于数据采集器的数据：包含人员、物料、设备、工装等的编码、位置、状态信息等。

设备状态监测数据的示例参见附录 A。

6.3 数据采集方法

数据的采集方法有人工输入、自动输入两种。人工输入采集数据量有限、速度慢，可对采集数据进行

人工筛选与处理；自动输入采集数据量大、速度高，可连续甚至实时监测，按指定方法自动筛选与处理。为提高设备状态监测系统在线检测水平，对设备状态数据应尽可能采取自动输入方式，对于无连续监测要求或自动采集困难的设备状态数据采取人工输入。按数据采集来源，设备状态数据采集方法具体如下：

——来源于设备或系统的数据：设备基本数据可采用通过手动输入，或扫描设备条码等方法进行采集，或系统自动读取输入设备状态监测系统（如果设备支持）；系统统计及管理数据可自动读取输入设备状态监测系统。

——来源于传感器的数据：自动输入至设备状态监测系统。

——来源于数据采集器的数据：可通过计算机终端、条码扫描仪、移动手持终端等方式人工或自动输入设备状态监测系统。

7 状态监测数据处理

7.1 数据预处理

设备状态监测系统数据预处理流程与步骤如图 2 所示。

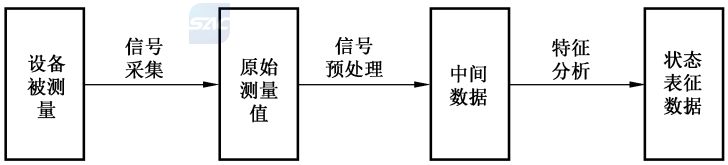


图 2 数据预处理流程与步骤示意图

其中各部分具体含义如下：

——设备被测量：能经传感器、数据采集器、被测设备或系统采集，并与设备状态特征值产生确定映射且可溯源的数据；

——原始测量值：设备状态及过程被测量经传感器信号采集未经处理的数据；

——中间数据：通过传感器、设备或系统在运行中获取的动态或趋势数据，经调理或计算后，去除外部干扰或无效信号的数据；

——状态表征数据：中间数据经特征提取后能表征设备状态特征的数据。

当设备被测量为静态量（比如温度、液位等）时，需依据信号与干扰情况，进行线性化或非线性化处理，以及滤波处理，常见的滤波处理有限幅滤波、限速滤波、中值滤波、平均算术滤波、加权平均算术滤波、防脉冲干扰平均值滤波、一阶滞后滤波等，信号预处理与特征分析不是必需的；当设备被测量为动态量（比如振动、应力、应变等）时，可依据需求进行幅值域分析、时域分析与频谱分析。

7.2 状态判别方法

7.2.1 阈值判别

基线数据可以设定为固定值，或者随着设备运行而改变的动态目标值，这取决于被监测的条件变量。

阈值应采取绝对值或相对于基线数据（如果存在）的偏差形式。阈值绝对值为没有任何参考值情况下有效的固定极限；阈值偏差值为与基线数据的绝对或相对偏差极限。

阈值的使用方式如图 3 所示。M 为被监测设备特征值变化曲线，R 为正常运行的基线数据，thA 为上限阈值，thB 为下限阈值，δ 为阈值 thA、thB 相对于基线数据 R 的偏差值，该值可为绝对值或百分比值。其中，图 3a）的阈值 thA、thB 为没有基线数据的绝对值，是常数；图 3b）的阈值 thA、thB 为相对于固定基线数据 R 的偏差值；图 3c）的阈值 thA、thB 为相对于动态变化的基线数据 R 的偏差值。

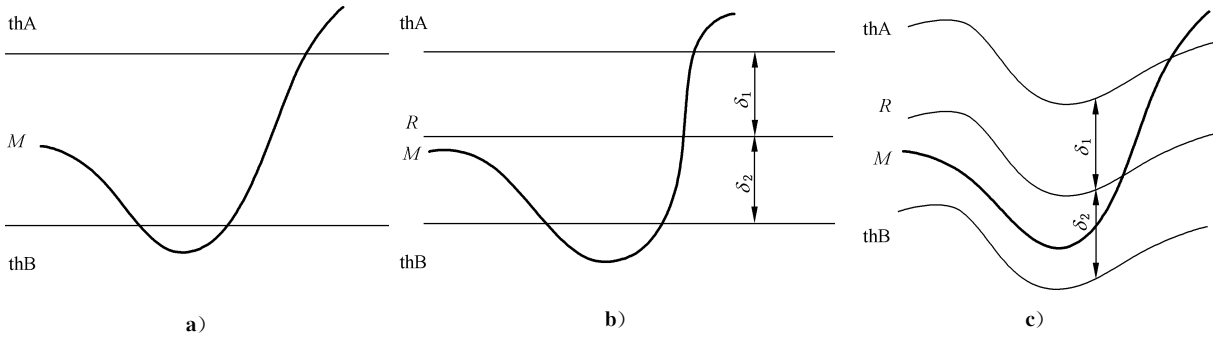


图 3　阈值的各种使用方式

当设备特征值变化在设定的阈值或阈值函数范围之内，设备正常运行；当设备特征值超出设备阈值或阈值函数值，设备运行异常，其状态判别方法即为阈值判别法，其功能块模型描述参见附录 B，该模型主要包含输入、数据处理、数据判别及状态输出。阈值判别法用于设备状态特征值有明确限值范围，且设备状态特征值与设备状态之间有明确映射关系的场合。

7.2.2　聚合判别

从生产过程监测角度来看，状态监测系统层级分为基本单元、子系统、设备、生产线四层，处在系统中每个层级的结构元素都应具有唯一标识，标识的命名规则由该结构要素在系统层级中所处的位置关系决定，例如某生产线状态监测层级构成及标识参见附录 C。

基本单元是构成状态监测系统的最小单元，其状态判别方法一般为阈值判别法，根据设定的阈值或阈值函数辨识其状态。当一个子系统、设备或生产线可以由多个基本单元、子系统或设备描述状态时，即出现多个状态监测报告时，应当执行聚合。以图 C.1 所示生产线 1 中加工设备 1.1 中的主轴系统 1.1.1 状态聚合判别为例，见图 4。监测主轴系统 1.1.1 中的轴承单元 1.1.1.2 的工作状态，根据设定的监测对象，通过相应的振动、温度等传感器采集轴承在运行过程时的振幅、频率、温度等信号，在数据处理时结合阈值或阈值函数辨识，经聚合模型功能分析，可得到轴承单元 1.1.1.2 状态。

聚合可以针对各基本单元在同一个层级上执行聚合，也可在更高层级上执行聚合后再组合成单个聚合。例如以图 4 所示主轴系统 1.1.1 为例，对其主轴 1.1.1.1、轴承 1.1.1.2 和电动机 1.1.1.n 等进行监测，分别得到不同的基本单元状态数据，经逐级聚合后，对于主轴系统整体状态的描述，可用子系统“主轴系统”输出电平来表示“正常”或“不正常”。

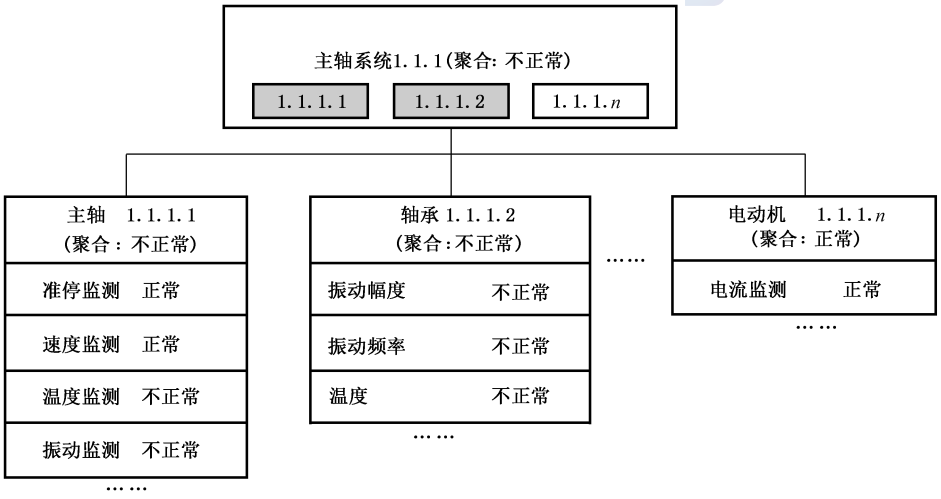


图 4　子系统主轴的状态聚合判别

层级在基本单元以上的子系统、设备、生产线的状态监测系统状态判别方法一般为聚合判别。

7.3 决策支持

状态监测决策支持，是在辨识基于设备及过程的状态特性改变量的基础上，根据事先定义的决策模型，对设备的基本状态与数据做出判断，并将结果传送给相应系统，作为故障预防与诊断的基础。这里的决策支持仅限于辨识和聚合过程特征的改变量，并不涉及更深层次的决策问题。

状态监测决策支持主要包含以下内容：

——简易诊断。一般通过测定设备某些较为单一的特征参数（如振动、温度、压力等）来检查设备状态，并根据特征参数值与阈值之间的关系来决定设备的状态。

——趋势分析。对设备进行定期或连续的状态监测，便可获得有关设备状态变化的趋势规律，据此可预测和预报设备的将来状态。

决策支持结论可反映设备的可用性及预期趋势。设备制造商可依据自身技术标准自行创建决策支持功能。

8 信息输出与显示

8.1 输出内容

8.1.1 设备基本数据

用于记录设备名称、型号、规格、制造商、软硬件版本、额定运行数据等信息，以上数据是必需的。设备制造商可依据自身技术标准或用户依据需求自定义设备基本数据。

8.1.2 设备运行数据

设备在运行或待机状态下采集反映设备状态特征的信息，执行处理算法，其结果从设备输出以便于使用或进一步处理。

8.1.3 设备状态

通过特定的设备状态信息采集，结合判别决策生成设备状态，用于记录当前设备缺陷/故障、严重情况、警告、良好、正常、无状况报告等状态。

8.1.4 设备状态字

状态字是一种位模式，它指示设备相关参数是否有效，并在必要时包含固定长度的错误号。例如：如果设备在正常参数范围内工作，则允许生成设备状态输出；如果缺少输入值或参数值无效，则输出值标记为不确定，不能使用设备状态输出。

设备制造商可依据自身技术标准自定义状态字。

8.1.5 时间戳

对于设备状态在线测量，状态信息往往伴随时间的变化，提供一定范围内的历史数据，给设备状态判别与决策支持。对于跨多个设备状态监测的时间戳和时间同步应采用合适的机制，应考虑第三方（如现场总线组织）的规格。

时间戳在一定条件下可以省略。

8.2 信息显示

设备（或系统）信息显示常用方式如下：

——现场标牌：用于现场直观显示设备的状态；

——指示灯状态：可用绿、黄、红色等指示灯显示和警示当前设备正常、警告、缺陷（故障）等状态；

——显示屏：用于显示当前设备运行参数、通信参数、故障代码或故障信息等内容；

——广播/蜂鸣器：通过独特的音乐、音调或声音区分不同的设备状态，如用声音提示设备故障、生产线的启动或停止等；

——操作终端：用于显示当前设备运行状态、参数变化曲线、故障信息等内容，如：工位终端、移位终端等；

——MES/ERP：用于记录设备基本数据、运行数据、状态及状态字等内容，便于在管理系统中实现设备台账管理、使用统计、维护保养、故障维修等功能。

附 录 A
（资料性附录）
设备状态监测数据举例

不同类型设备及系统的状态监测数据举例如表 A.1 所示。

表 A.1 不同类型设备及系统的状态监测数据举例

数据分类	数据	设备及系统名称				
		数控机床	装配线	搬运机器人	三坐标测量机	液压夹具
基本数据	设备名称	●	●	●	●	●
	设备型号	●	●	●	●	●
	设备规格	●	●	●	●	●
	生产厂家	●	●	●	●	●
	资产编号	●	●	●	●	●
	采购/入库时间	●	●	●	●	●
运行数据	开关	●	●	●	●	●
	电压	●	●	●	●	
	电流	●	●	●	●	
	位置(行程)	●	●	●	●	●
	速度	●	●	●	●	●
	温度	●			●	●
	液位	●			●	●
	振动	●	●	●	●	
	输入功率	●	●	●	●	●
	输出功率	●	●	●	●	●
	油压	●			●	●
	气压	●	●	●	●	
	油损耗	●			●	●
	扭矩	●	●	●	●	
	主轴负载率	●		●	●	
	热成像	●			●	
统计数据	开机率	●	●	●	●	●
	利用率	●	●	●	●	●
	故障率	●	●	●	●	●
	平均故障间隔时间(MTBF)	●	●	●	●	●
	平均修复时间(MTBR)	●	●	●	●	●
	综合效率	●	●	●		●

注：●表示状态监测测量参数可应用。

附 录 B
（资料性附录）
设备状态监测功能块模型

为了以统一的方式记录和处理设备状态监控数据，应使用功能块的建模概念对设备状态监测统一接口和功能进行描述。其设备状态监测功能块模型如图 B.1 所示。

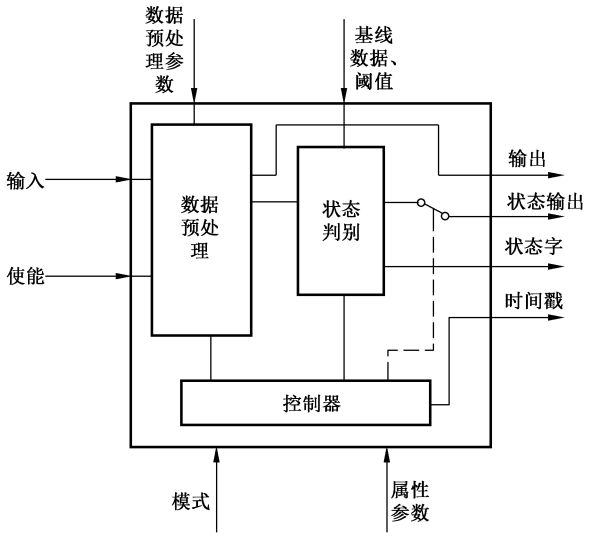


图 B.1 设备状态监测功能模型图

功能块模型各部分为：

a) 输入端：
为设备被测量输入端，由模拟量、数字量组成，它们是功能块中的数据处理和后续状态计算的基础。

b) 使能端：
控制设备状态监测开启与关闭，该端允许从外部控制块的测量。当使能信号设置为 1 时，激活测量；当使能信号设置为 0 时，禁用测量。如果禁用测量，则输出状态保持不变，使能端为边沿信号触发。

c) 数据预处理：
经过对设备被测量按一定方法进行数据的采集、存储、检索、加工、变换和传输，使之成为反映设备状态特征的数据。设备制造商或设备状态监测系统供应商也可自行提供数据处理方法。

d) 状态判别：
依据设备状态特征按一定监测方法进行判别输出设备状态。

e) 数据预处理参数：
数据预处理时所使用与设备相关的参数值，该值可以是固定的，也可以随设备状态变化而变化，该输入端为可选项。

f) 基线数据/阈值：
基线数据为设备在各种过程下正常状态下设备特征值的基准值。阈值为设备特征值参考范围的限值。阈值应采取绝对值或相对于参考值（如果存在）的相对偏差的形式。阈值应表示为百

分比或绝对值。百分比相对于参考值表示。绝对值应被评估为与参考值的偏差或作为在没有任何参考值的情况下有效的固定极限。所选择的变量取决于要监视的条件变量。

g) 模式：

设备状态监测模式应采用以下定义的固定值集合中的一个。这些模式是：

1) 自动：该设备接收输入值，计算输出值，并在此基础上确定设备状态和状态字。
2) 停止服务(钝化)：块不执行任何计算。输入值被忽略，不生成输出值，并且设备状态无输出，此时设备参数可以更改。
3) 手动：忽略设备的任何输出值、设备状态和状态字。输出值、设备状态和状态字被外部写入(“强制”)，例如用于测试后续处理。
4) 模拟：忽略输入值，基于外部生成的模拟值执行数据处理。模拟值可以在外部指定为模拟输入或附加参数。生成设备状态和状态字，例如测试设备和后续处理。
5) 无状态计算：计算值处理的输出值，但不生成状态。设备状态无输出。
6) 教学：在替代处理步骤中将输入值输入教学过程。该示教过程的结果允许生成参考值和/或阈值。设备状态无输出。
7) 复位：复位设备运行期间生成的设备属性，特别是中间值，教学参考值和阈值。设备状态无输出。另外，也可执行制造商特定的部分复位。

制造商可以为其设备定义特定模式：

——属性参数：

设备状态相关的基本属性(类属性)与特定属性。比如设备名称、型号、规格等设备基本信息。

——输出：

用于向上一层监测或管理系统提供输入数据。

——状态输出：

设备状态信息输出，其字条包含缺陷/故障、严重情况、警告、良好、无输出等。

——状态字：

状态字是一种位模式，它指示设备的值是否有效，可测量或有故障，并在必要时包含固定长度错误号。

——时间戳：

时间戳通常是一个字符序列，唯一地标识某一刻的时间，用于指示设备状态数据的时间序列。

附 录 C
（资料性附录）
生产线状态监测层级案例

图 C.1 所示为某生产线状态监测层级构成，分为生产线、设备、子系统、基本单元四级。处于每个层级的结构要素应具备唯一的标识，标识规格如图 C.1 所示。以基本单元层级的轴承振动量监测模块为例，其在生产线 1 的设备层级的加工设备 1.1 中，加工设备又分为主轴系统、传动轴系统等若干个子系统，轴承振动监测单元分别处于子系统层级的 1 的主轴系统位置和基本单元位置 2 中的第一类监测对象，因此其标识为 1.1.1.2.1。

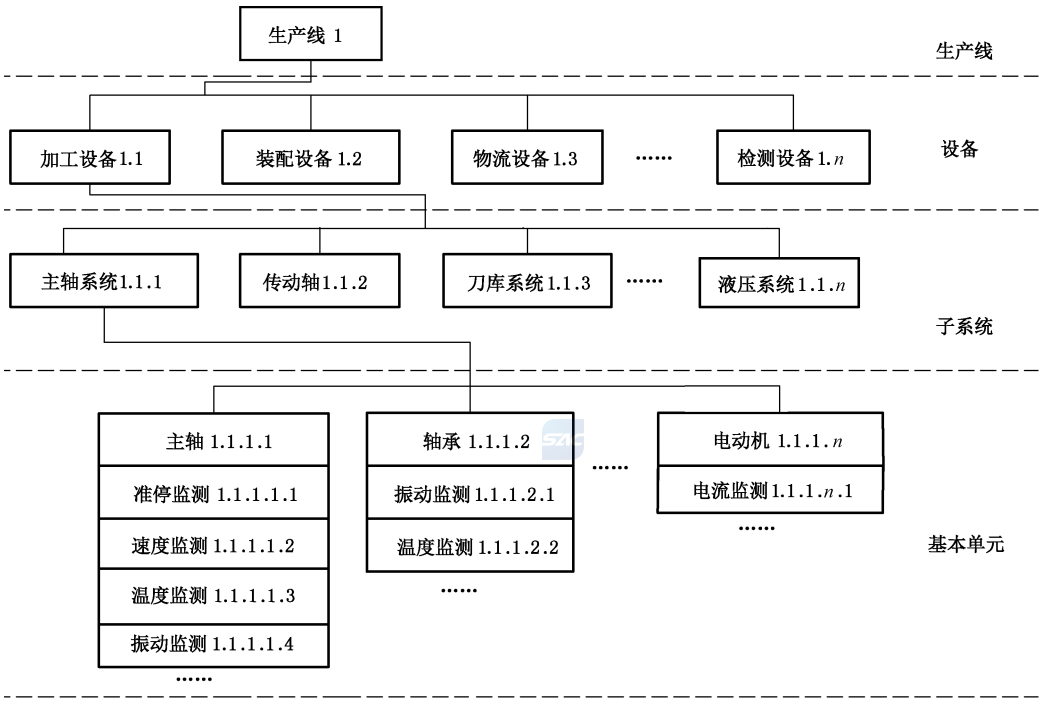


图 C.1 某生产线状态监测层级构成